L1-第 24 课-授课教案

知识目标

1. 枚举算法
2. 运算符优先级

项目目标

任务一：编写程序，求《鸡兔同笼》算法题目中鸡和兔子的数量分别是多少

任务二：编写程序，求《三种动物》算法题目中每种动物的数量分别是多少

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：小派和童童两人一改常态，突然对今天的算法课程表现得特别积极主动。这堂课究竟有什么魔力对两人产生了这么大的吸引力呢？我们一起去看看吧。

课程环节二：知识学习

任务一　编写程序，求《鸡兔同笼》算法题目中鸡和兔子数量分别是多少

01 视频内容

算法特训营课堂上，程程老师出了第一道算法题目《鸡兔同笼》，题目的内容是：今有鸡兔同笼，上有三十五头，下有九十四足，问鸡兔各几何。于是童童决定尝试计算一下这道题目的答案，

童程童美

首先列举笼子中有一只鸡和一只兔子的情况，那么笼子中头的数量就是 2，脚的数量就是 6；跟题目要求不相符，继续尝试其他答案。如果笼子中有一只鸡两只兔子的话，头的数量是 3，脚的数量是 10 了，依然跟题目要求不符……这时程程老师肯定了童童的解题思路，让大家都按照童童的办法来尝试找出正确的答案。

课堂互动

【互动题】请尝试计算一下当鸡和兔子的数量为多少时，笼子中头和脚能满足题目中的条件

考查要点：列举出题目可能的答案。

讲师操作：

1. 让学生各自尝试计算一下题目可能的答案（在纸上进行演算，注意强调按照从小到大的数字规律依次尝试计算）
2. 衔接后续视频

02 视频衔接话术参考：好啦，我们就先尝试计算到这里吧，老师看到现在为止还没有同学能找出正确答案，下面我们一起去看看小派他们是否有人找到了正确答案吧。

02 视频内容

小派在尝试计算了很多个可能的答案后，依然没有找到正确的答案，便向程程老师提出疑问，这个解题思路是否正确。程程老师告诉大家刚才用的解题思路其实是一种算法——枚举算法，它是我们在日常生活中使用到的最多的一个算法，它的本质就是将问题所有可能的答案一一列举出来，然后根据条件找到正确的答案。那么大家在尝试找出答案的过程就是在将问题可能的答案一一列举出来，不过人为的计算速度是非常慢的，但是交给计算机来执行这些运算就会非常快了。

课堂互动

【单选题】想要将所有可能的答案（鸡和兔子的数量）一一列举出来，应该使用以下哪个知识实现？

A. if-else 语句

B. continue 语句

C. for 循环嵌套

童程童美

D.　函数

参考答案：C

考查要点：想要依次输出一个范围的内的数字，使用 for 循环实现；那么想要依次输出两个范围内的数字，可以使用 for 循环嵌套来实现。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

03 视频衔接话术参考：提到一一列举出来，我们首先联想到的是使用 for 循环来依次输出想要显示的内容。因此这个题目肯定要选跟 for 循环相关的选项。这道题目大家都作答的不错，知道了应该使用哪个知识来实现以后，我们马上来看看代码该怎么书写吧。

03 视频内容

想要将鸡和兔子所有可能的数量列举出来需要使用 for 循环嵌套来实现。在书写代码之前先梳理程序的流程图，首先遍历鸡的数量；接着遍历兔子的数量；然后在内层 for 循环的循环体中判断当前循环中鸡和兔子的数量是否满足题目条件，如果满足就分别输出鸡和兔子的数量，否则就进入到下一次的内层循环中；并且当满足条件但是还没走完内层循环时，程序除了会输出鸡和兔子的数量，还会继续进入到下一次的内层循环，直到遍历完内层循环；当遍历完内层循环则会进入到下一次的外层循环，然后继续重复刚才的内层循环和条件判断。直到遍历完外层循环，就结束整个循环流程。

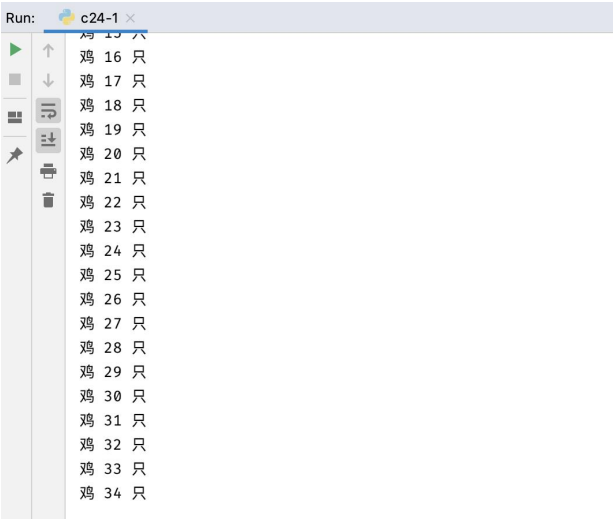
根据流程图实现程序代码，首先使用 for in 循环结合 range 函数遍历鸡的数量，通过确定鸡和兔子的数量范围都是 1-34，可以确定 range 函数中应该传入的数字是 1 和 35。先在循环体中查看每次循环时鸡的数量的变化。

编码空间

```
for chicken in range(1,35):
    print('鸡', chicken, '只')
```

运行效果：

清华直播



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c24-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 遍历一个范围内的整数序列需要使用 for 循环结合 range 函数来实现

   (2) 使用 print 输出不同类型的数据，数据之间使用逗号分隔，并且字符串数据要加引号
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 遍历一个范围内的整数序列需要使用 for 循环结合 range 函数来实现

   (2) 使用 print 输出不同类型的数据，数据之间使用逗号分隔，并且字符串数据要加引号

04 视频衔接话术参考：现在我们已经看到了每次循环时鸡的数量的变化。这一步代码大家都完成的很快，下面我们继续根据流程图来实现后面的代码。

04 视频内容

根据流程图，继续使用内层 for 循环遍历兔子的数量，在内层 for 循环的循环体中查看每次遍历时兔子数量的变化。通过这两层 for 循环嵌套在控制台一一列出所有可能的答案。为了更加方便地查看每次遍历的效果，让内层 for 循环输出数据时不换行显示，让外层 for 循环输出数据时换行显示。

董程董美

编码空间

```
11  for chicken in range(1,35):
12      print('鸡', chicken, '只')
13      for rabbit in range(1, 35):
14          print('兔子', rabbit, '只', end='\t')
15      print()
```

运行效果：

```
Run:  c24-1
鸡 1 只
兔子 1 只    兔子 2 只    兔子 3 只    兔子 4 只    兔子 5 只    兔子 6 只    兔子 7 只    兔子 8 只    兔子 9 只    兔子 10 只   兔子 11 只   兔子 12 只   兔子 13 只   兔子 14 只
    兔子 15 只   兔子 16 只   兔子 17 只   兔子 18 只   兔子 19 只   兔子 20 只   兔子 21 只   兔子 22 只   兔子 23 只   兔子 24 只   兔子 25 只   兔子 26 只   兔子 27 只   兔子
 28 只   兔子 29 只   兔子 30 只   兔子 31 只   兔子 32 只   兔子 33 只   兔子 34 只
鸡 2 只
兔子 1 只    兔子 2 只    兔子 3 只    兔子 4 只    兔子 5 只    兔子 6 只    兔子 7 只    兔子 8 只    兔子 9 只    兔子 10 只   兔子 11 只   兔子 12 只   兔子 13 只   兔子 14 只
    兔子 15 只   兔子 16 只   兔子 17 只   兔子 18 只   兔子 19 只   兔子 20 只   兔子 21 只   兔子 22 只   兔子 23 只   兔子 24 只   兔子 25 只   兔子 26 只   兔子 27 只   兔子
 28 只   兔子 29 只   兔子 30 只   兔子 31 只   兔子 32 只   兔子 33 只   兔子 34 只
鸡 3 只
兔子 1 只    兔子 2 只    兔子 3 只    兔子 4 只    兔子 5 只    兔子 6 只    兔子 7 只    兔子 8 只    兔子 9 只    兔子 10 只   兔子 11 只   兔子 12 只   兔子 13 只   兔子 14 只
    兔子 15 只   兔子 16 只   兔子 17 只   兔子 18 只   兔子 19 只   兔子 20 只   兔子 21 只   兔子 22 只   兔子 23 只   兔子 24 只   兔子 25 只   兔子 26 只   兔子 27 只   兔子
 28 只   兔子 29 只   兔子 30 只   兔子 31 只   兔子 32 只   兔子 33 只   兔子 34 只
鸡 4 只
兔子 1 只    兔子 2 只    兔子 3 只    兔子 4 只    兔子 5 只    兔子 6 只    兔子 7 只    兔子 8 只    兔子 9 只    兔子 10 只   兔子 11 只   兔子 12 只   兔子 13 只   兔子 14 只
    兔子 15 只   兔子 16 只   兔子 17 只   兔子 18 只   兔子 19 只   兔子 20 只   兔子 21 只   兔子 22 只   兔子 23 只   兔子 24 只   兔子 25 只   兔子 26 只   兔子 27 只   兔子
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c24-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) end 用于在 print 输出语句的结尾加上指定内容，当参数等于'\t'时，表示输出的内容之间是一个 tab 键即 4 个空格的距离；

   (2) print()表示换行显示
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) end 用于在 print 输出语句的结尾加上指定内容，当参数等于'\t'时，表示输出的内容之间是一个 tab 键即 4 个空格的距离；

   (2) print()表示换行显示

05 视频衔接话术参考：刚才我们已经使用枚举算法将所有可能的答案在控制台上清晰地列举了出来，下面就来根据题目要求去找到其中的正确答案。

05 视频内容

继续根据流程图实现代码，在书写完两层 for 循环嵌套后，需要在内层循环中判断每次循环的结果是否满足题目中的条件。一共需要满足两个条件，首先要满足鸡和兔子的数量加起来是 35

即 chicken+rabbit==35；其次要满足鸡的脚和兔子的脚加起来是 94 即 2*chicken+4*rabbit==94。并且两个条件之间使用 and 逻辑运算符连接。

由于判断条件中既有算术运算符、比较运算符又有逻辑运算符，小派提出疑问计算机会优先执行哪个运算，程程老师引出运算符优先级问题，其中算术运算符>比较运算符>逻辑运算符。

课堂互动

【单选题】关于运算符优先级，下列说法正确的是？

A. 逻辑运算符>算术运算符>比较运算符

B. 算术运算符>逻辑运算符>比较运算符

C. 算术运算符>比较运算符>逻辑运算符

D. 逻辑运算符>比较运算符>算术运算符

参考答案：C

考查要点：运算符优先级的问题。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

06 视频衔接话术参考：我们再来做一道题目。

06 视频内容

课堂互动

【单选题】已知 a=6,b=3,运算代码 2*a+b==15 and a*b==18 的结果为？

A. True

B. False

C. 报错

D. None

参考答案：A

考查要点：运算符优先级的问题。

讲师操作：

董程董美

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

07 视频衔接话术参考：现在我们已经明白不同运算符之间的优先级执行顺序了，下面我们继续来完成题目的代码。

07 视频内容

继续完善程序代码，首先把三行 print 删掉，然后在内层 for 循环中，使用 if 语句判断是都满足题目中的条件，如果满足就分别输出这一次循环时鸡和兔子的数量也就是题目的答案。

编码空间

```
for chicken in range(1,35):
    for rabbit in range(1,35):
        if chicken + rabbit == 35 and 2 * chicken + 4 * rabbit == 94:
            print('鸡', chicken, '只')
            print('兔', rabbit, '只')
```

运行效果：

```
Run:  c24-1
鸡 23 只
兔 12 只
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c24-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 算式中表示等于的是双等号，一个等号表示赋值；
   (2) 同时满足两个条件需要使用 and 逻辑运算符连接
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 算式中表示等于的是双等号，一个等号表示赋值；
   (2) 同时满足两个条件需要使用 and 逻辑运算符连接

08 视频衔接话术参考：通过短短的几行代码，计算机就帮助我们快速地完成了从列举所有可能的答案到找到正确答案的过程。大家是不是切实体会到了人跟计算机在执行速度上的差距呢？不过不用担心，计算机是由我们人来控制和支配的，只要我们程序写的好，它就能帮助我们高

效地完成很多复杂的工作。下面我们趁热打铁，继续来挑战第二道算法题目吧。

任务二　编写程序，求《三种动物》算法题目中每种动物数量分别是多少

08 视频内容

第二道算法题目：三种动物一共 18 只，它们一共有 20 对翅膀、118 条腿。其中蜘蛛是 0 对翅膀 8 条腿，蜻蜓是 2 对翅膀 6 条腿，蝉有 1 对翅膀 6 条腿，求三种动物各有多少只。小派认为这道题目跟鸡兔同笼如出一辙，应该还是使用枚举算法来解决。

课堂互动

【问答题】参考鸡兔同笼解题方法，分析并描述三种动物题目的解题思路？

参考答案：本题一共有三种动物，想要输出所有可能的答案，需要使用三层 for 循环来分别遍历每种动物的数量范围。

考查要点：for 循环嵌套。

讲师操作：

1. 让学生在课堂中举手回答
2. 授课老师引导学生回答关键点，三层 for 循环，每一层 for 循环用来遍历哪种动物以及遍历的数量范围是多少
3. 衔接后续视频

09 视频衔接话术参考：同学们回答的不错，说出了解决问题的关键点-三层 for 循环嵌套。不过在实现代码之前，我们还是先来梳理一下这个程序的流程图。

09 视频内容

分析程序流程图，首先使用第一层 for 循环遍历蜘蛛的数量，然后使用第二层 for 循环遍历蜻蜓的数量，接着使用第三层 for 循环遍历蝉的数量，在最内层 for 循环中判断当前循环中三种动物的数量是否满足题目条件，如果满足就分别输出它们的数量，但是当满足条件却还没走完最内层循环时，程序会继续进入到最内层循环。如果不满足条件则直接进入到下一次的最内层循环，

董程董学

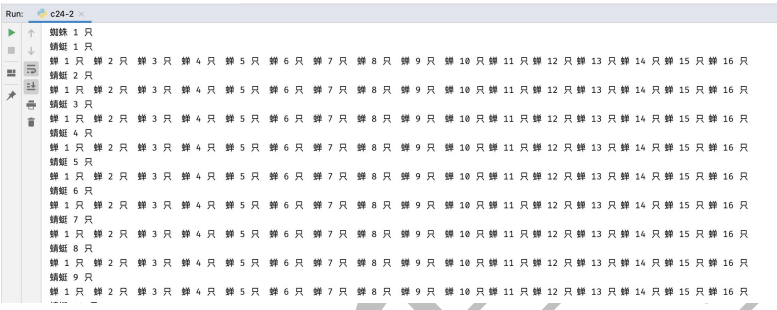
直到遍历完内层循环才会进入到下一次的第二层循环。当开始下一次的第二层循环，会重复执行刚才的内层循环和条件判断。遍历完第二层 for 循环时，结束第二层循环并进入到下一次的第一层循环，直到遍历完第一层循环时，就结束整个循环流程。

编写代码输出所有可能的答案。

编码空间

```
for s in range(1,17):
    print('蜘蛛',s,'只')
    for d in range(1,17):
        print('蜻蜓',d,'只')
        for c in range(1,17):
            print('蝉',c,'只',end='\t')
        print()
    print()
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c24-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 使用三层 for 循环分别遍历三种动物的可能数量范围

   (2) 由于三种动物的数量一共是 18 只，每种动物必有一只，所以每种动物最大的数量范围都是 1-16

   (3) 在 print 函数中将 end 参数的值为\t，表示输出的内容之间是一个 tab 键即 4 个空格的距离，以此来达到不换行显示的效果；

   (4) 通过 print()实现换行效果
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 使用三层 for 循环分别遍历三种动物的可能数量范围

   (2) 由于三种动物的数量一共是 18 只，每种动物必有一只，所以每种动物最大的数量范围

都是 1-16

(3) 在 print 函数中将 end 参数的值为\t，表示输出的内容之间是一个 tab 键即 4 个空格的距离，以此来达到不换行显示的效果；

(4) 通过 print()实现换行效果

10 视频衔接话术参考：接下来我们就来从刚才列出的所有可能答案中，找到满足题目条件的正确答案。

10 视频内容

确定要满足的条件，第一，要满足三种动物的数量是 18；第二，要满足三种动物的翅膀对数是 20；第三，要满足三种动物的腿的数量是 118。必须要同时满足这三个条件才能得出正确答案。使用代码实现这三个条件。三层 for 循环的循环变量就是每次循环时表示的蜘蛛、蜻蜓和蝉的数量，第一个条件可以书写为 s+d+c==18；第二个条件可以书写为 s*0+d*2+c*1==20；第三个条件可以书写为 s*8+d*6+c*6==118。最后使用两个 and 逻辑运算符将三个条件连接起来，只要满足这三个条件，就分别输出三种动物的数量即可。

编码空间

```
for s in range(1,17):
    for d in range(1,17):
        for c in range(1,17):
            if s + d + c == 18 and 2 * d + c == 20 and 8 * s + 6 * d + 6 * c == 118:
                print('蜘蛛', s, '只')
                print('蜻蜓', d, '只')
                print('蝉', c, '只')
```

运行效果：

```
Run: c24-2
蜘蛛 5 只
蜻蜓 7 只
蝉 6 只
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c24-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 算式中表示等于的是双等号，一个等号表示赋值；

(2) 同时满足多个条件需要使用 and 逻辑运算符连接

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 算式中表示等于的是双等号，一个等号表示赋值；

(2) 同时满足多个条件需要使用 and 逻辑运算符连接

11 视频衔接话术参考：到现在为止，本节课的任务我们就完成了。最后我们一起来看看，小派他们有没有如愿以偿地吃到炸鸡 ~

11 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：现在大家跟着老师一起来回顾一下这节课学习到的知识吧，这节课我们使用的什么知识解决的两道算法题目呢？（没错就是枚举算法）这个算法同样也是我们日常生活中使用最多的一种算法，那么它的本质是？(将问题所有可能的答案一一列举出来，然后根据条件找到正确的答案)。在这两道题目中，我们都是先通过 for 循环嵌套依次遍历所有可能的答案，然后再根据题目中的条件去其中找到正确的答案。在判断条件中，涉及到了很多运算符，由此我们学习了运算符优先级的知识，其中算术运算符大于比较运算符大于逻辑运算符。以上就是我们本节课学习的所有内容。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，使用已经掌握的知识，编写代码，完成题目吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一 （课堂必做）

请使用枚举算法在控制台中输出所有的两位偶数

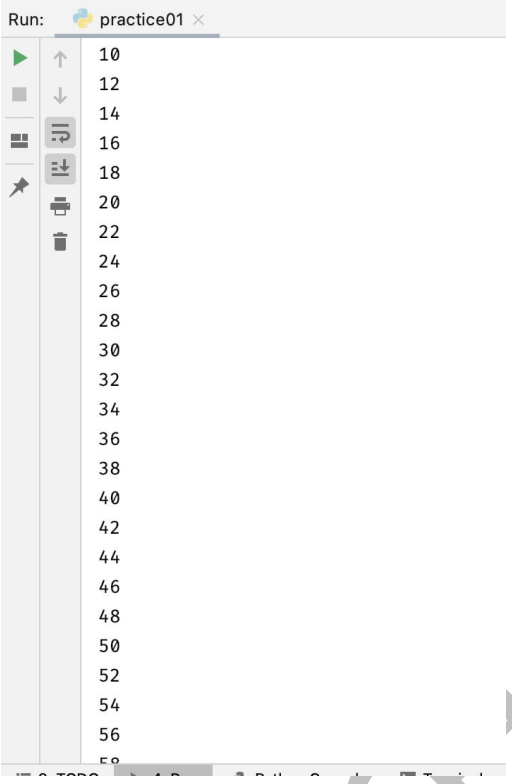
提示：

编程童学

1. 两位数范围是 10-99。利用 range(10,100)可生成 10-99 的序列

2. 判断条件：偶数满足除以二的余数为 0。i%2==0　此条件满足则 i 为偶数。

示例效果：



参考答案：

```
for i in range(10,100):
    if i%2==0:
        print(i)
```

答案解析：根据题目要求，第一步使用 for 循环依次遍历所有可能的数字，第二步在循环体中使用 if 语句判断当前循环的数字对 2 取余余数是否为 0，如果满足条件，就输出该数字即可。

练习二

钢笔 4 元一只，圆珠笔 3 元一只，刚好花完 10 元钱，可以买几支钢笔和几支圆珠笔？

提示：

10 元钱，最多可以买两支钢笔，最多可以买三支圆珠笔。因此钢笔的 for 循环遍历范围是 1-2，圆珠笔的 for 循环遍历范围是 1-3。

示例效果：

```
Run: practice02
钢笔: 1 圆珠笔: 2
```

参考答案:

```python
for i in range(1, 3):
    for j in range(1, 4):
        if i * 4 + j * 3 == 10:
            print('钢笔:',i, '圆珠笔:', j)
```

答案解析:根据题目已知条件和要求,得知 10 元最多买两支钢笔,所以钢笔遍历的数量范围就是 1-2;10 元最多买 3 只圆珠笔,所以圆珠笔遍历的数量范围是 1-3。使用双层 for 循环分别遍历这两种笔,然后在内层 for 循环中使用 if 语句判断当前循环到的钢笔和圆珠笔数量是否满足题目中的条件,如果满足就分别输出这两种笔的数量即可。

练习三

已知一片池塘中,有鸭子、乌龟和鱼三种动物,这三种动物的数量加起来一共是 20 并且它们一共有 40 条腿和 10 对翅膀,这三种动物的数量分别是多少?

提示:

1. 鸭子(duck),乌龟(turtle),鱼(fish)
2. 使用 for 循环嵌套遍历每种动物的数量,每种动物最大的可能数量都是 18
3. 需要满足的条件有:(1)三种动物加起来的数量是 20;(2)三种动物的腿加起来是 40;(3)三种动物的翅膀加起来是 10

示例效果:

```
Run: practice03
池塘中有鸭子 10 只
池塘中有乌龟 5 只
池塘中有鱼 5 条
```

参考答案:

```python
for d in range(1,19):
    for t in range(1,19):
        for f in range(1,19):
            if d + t + f == 20 and d*2 + t*4 + f*0 == 40 and d*1 + t*0 + f*0 == 10:
                print('池塘中有鸭子', d, '只')
                print('池塘中有乌龟', t, '只')
                print('池塘中有鱼', f, '条')
```

答案解析:根据题目已知条件,可以得知三种动物可能的数量范围都是 1-18,使用三层 for 循

编程童学

环依次遍历三种动物，在最内层循环中使用 if 语句判断，是否满足题目中的三个条件，分别是三种动物的数量是否是 20；三种动物的腿的数量是否是 40；三种动物的翅膀的数量是否是 10。当满足条件的时候，分别输出三种动物的数量即可。

练习四

公鸡 5 元一只，母鸡 3 元一只，4 只小鸡一元， 用 100 元买 100 只鸡。问公鸡，母鸡，小鸡要买多少只刚好凑足 100 元

提示：

1. 公鸡（cock）、母鸡（hen）、小鸡（chick）
2. 根据每种鸡的价格可知，100 元钱，公鸡最多买 20 只，母鸡最多买 33 只，小鸡最多买 400 只
3. 使用 for 循环嵌套遍历每种鸡的数量、每种鸡遍历的最大范围参考提示 2
4. 需要满足的条件有两个：第一，三种鸡加起来的数量是 100；第二，买 100 只鸡需要花费 100 元

示例效果：

参考答案：

```
for cock in range(1,21):
    for hen in range(1,34):
        for chick in range(1, 401):
            if cock + hen + chick == 100 and 5 * cock + 3 * hen + 1/4 * chick == 100:
                print('公鸡', cock, '只')
                print('母鸡', hen, '只')
                print('小鸡', chick, '只')
```

答案解析：根据每种鸡的价格可知，100 元钱，公鸡最多买 20 只，母鸡最多买 33 只，小鸡最多买 400 只。因此可以得到每种鸡遍历的数量范围，然后使用三层 for 循环分别遍历每种鸡，在最内层循环中，使用 if 语句判断当前三种鸡循环的数量是否满足题目中的两个条件，即三种鸡加起来的数量是否是 100；买 100 只鸡是否花费了 100 元。当同时满足这两个条件的时候，就分别输出每种鸡的数量即可。

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【填空题 – 算法】

   _____算法的本质是将所有可能的答案一一列举出来，然后再根据条件找到正确的答案

   参考答案：枚举

   答案解析：枚举算法的本质是将问题所有可能的答案一一列举出来，然后根据条件照都正确的答案

2. 【多选题 – 算法】

   关于枚举算法，下列说法正确的是？

   A. 枚举算法是日常生活中最常用的一种算法

   B. 枚举算法是日常生活中不常用的一种算法

   C. 枚举算法的本质就是将所有可能的答案一一列举出来，然后根据条件找到正确答案

   D. 枚举算法的本质是常识找出答案

   参考答案：AC

   答案解析：枚举算法是日常生活中最常用的一种算法；枚举算法的本质是将问题所有可能的答案一一列举出来，然后根据条件找到正确的答案。故选 A

3. 【单选题-运算符优先级】

   已知算式 not 10*x + 2*y == 10，关于算式中运算符执行顺序说法正确的是？

   A. 该算式会优先计算其中的算术运算，即乘法以及加法

   B. 该算式会优先计算其中的比较运算，即等于

   C. 该算式会优先计算逻辑运算，即 not

   D. 该算式会按照从左到右的顺序依次执行其中的运算

   参考答案： A

   答案解析：运算符的优先级执行顺序是算术运算符大于比较运算符大于逻辑运算符，故选 A

4. 【单选题- 运算符优先级】

   已知

蓝桥童美

m=2

n=4

print(3*m+n==10 and m*n==8)，在控制台输出算式后的结果为？

A. True

B. False

C. true

D. 报错

参考答案： A

答案解析：根据运算符的优先级执行顺序，需要先计算逻辑运算符两边的算式，经计算 and 左边的算式为 True，and 右边的算式也为 True。当 and 两边都为 True 的时候，整个算式结果为 True，故选 A。

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. 枚举算法是日常生活中使用最多的一个算法，它的本质是将问题所有可能的答案一一列举出来，然后根据条件找到正确的答案。

2. 运算符优先级：算术运算符>比较运算符>逻辑运算符

童程童美